

UD1. ¿Tienes razones para creer lo que crees?

---

# Situación de aprendizaje: el horóscopo

---



- Nos dividimos en grupos. Cada grupo escogerá un signo del zodiaco y buscará información.
- Cada grupo buscará seis personas que crean en los horóscopos y les leeremos la descripción sin que sepan de qué signo es. Pediremos que valoren de 1 a 10 el grado de identificación.
- Con los datos de los encuestados, elaboraremos un informe con la explicación del experimento y conclusiones.
- Cada grupo presentará su informe al resto de la clase.

# ¿Qué vamos a aprender?

---

- Introducción y planteamiento del problema
- Justificación de las creencias
- Creer por razones no pertinentes y el argumento de autoridad
- Explicaciones científicas y el método científico
- ¿Podemos creer en la ciencia?
- Ciencia y pseudociencia
- Ciencia frente a creencias opuestas
- Conclusión

# Ejemplos de creencias opuestas en la sociedad

## Diversidad de creencias sobre hechos históricos y científicos

- Algunas personas dudan de la llegada del hombre a la Luna
- Existen quienes rechazan la vacunación en niños y adultos
- Algunos niegan el cambio climático
- Otros no creen en el Holocausto nazi

## Mayoría acepta la versión opuesta de estos hechos

- La mayoría de la población confía en la evidencia científica e histórica

## Contraste sorprendente en las creencias

- Las creencias se basan en hechos del mundo real
- Resulta llamativo que existan posturas tan contrarias

| Ejemplos de hechos y creencias |                     |                       |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Hecho                          | Creencia válida     | Requisito             |
| Llegada a la Luna              | Basada en evidencia | Argumentos sólidos    |
| Vacunación                     | Debe justificarse   | No solo preferencia   |
| Cambio climático               | Requiere razones    | Fundamento científico |

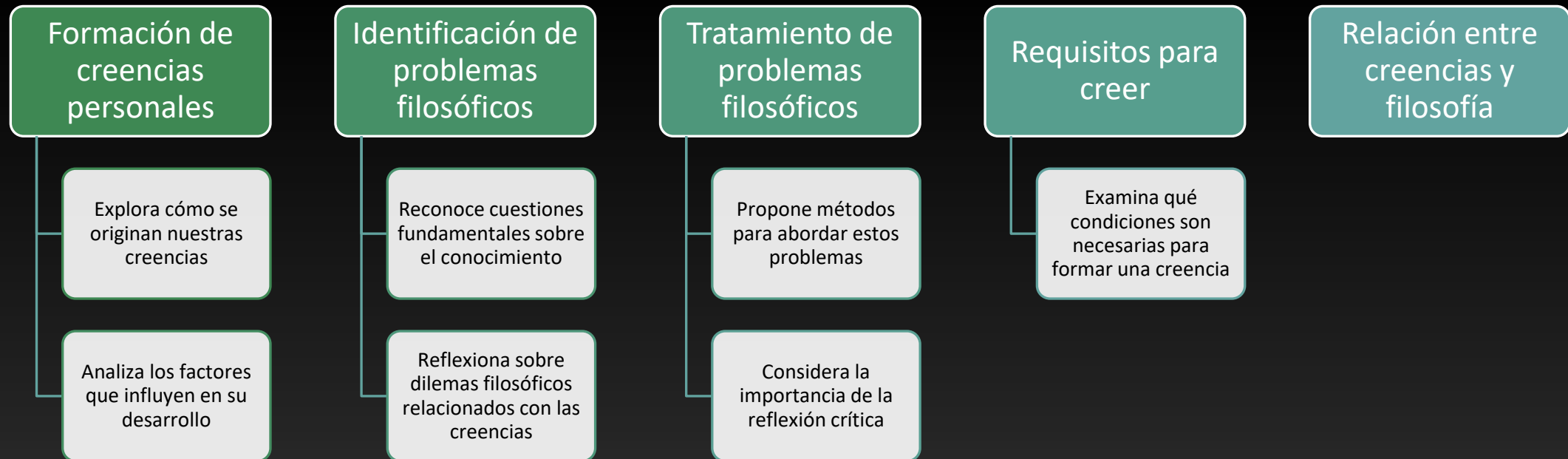
## La naturaleza de los hechos y la necesidad de razones para creer

---

- Los hechos del mundo son objetivos
  - Ejemplos: Llegada a la Luna, vacunación, cambio climático, Holocausto
- Las creencias opuestas requieren justificación
  - No basta con creer por preferencia personal
- Para saber cuál creencia es correcta, hay que preguntar por las razones
  - Las respuestas deben basarse en argumentos, no en deseos
- La validez de una creencia depende de razones sólidas
  - Las creencias sin fundamento no son válidas

# ¿Cómo formamos nuestras creencias?

---



# Diversidad de razones para creer y su valor

---

Creencias basadas en la autoridad

- Confiar en un medicamento porque lo recomienda un médico
- La influencia de expertos en nuestras decisiones

Creencias basadas en supersticiones

- Pensar que la suerte cambiará por cruzarse con un gato negro
- Relación entre sucesos aleatorios y creencias personales

Creencias influenciadas por los medios

- Creer en invasiones extraterrestres por lo escuchado en la radio
- El impacto de la información difundida en los medios

Diversidad de razones para creer

- Las razones pueden ser muy variadas y personales

Valor de las razones para creer

# Ejemplo de formación de creencias y su justificación

- Formación de creencias por coincidencias
  - Ejemplo de cruzarse con un gato negro y ganar la lotería
  - Creencia basada en una experiencia aislada
- Valor de la creencia formada
  - La creencia surge de una asociación casual
  - No necesariamente refleja una relación real
- Justificación de las creencias
  - Una creencia está justificada si las razones pueden ser contrastadas
  - Requiere evidencia verificable y conexión pertinente
- Importancia de la conexión entre creencia y razón
  - La relación debe ser relevante y comprobable
- Supersticiones y falta de justificación

# Contrastar razones: enunciados singulares, particulares y universales

---



Contraste de enunciados singulares y particulares

Se pueden contrastar con testimonios fiables  
La observación directa también es suficiente



Contraste de enunciados universales o generales

Requieren criterios más exigentes  
Son típicos de afirmaciones científicas



Diferencia en el nivel de exigencia

Enunciados universales necesitan pruebas más rigurosas  
Los singulares y particulares se conforman con evidencia directa o testimonios



Importancia de la confirmación de creencias

Se abordará en profundidad en el tema 10  
Incluye el análisis del valor de las pruebas



# Diferencias en la justificación de creencias

---

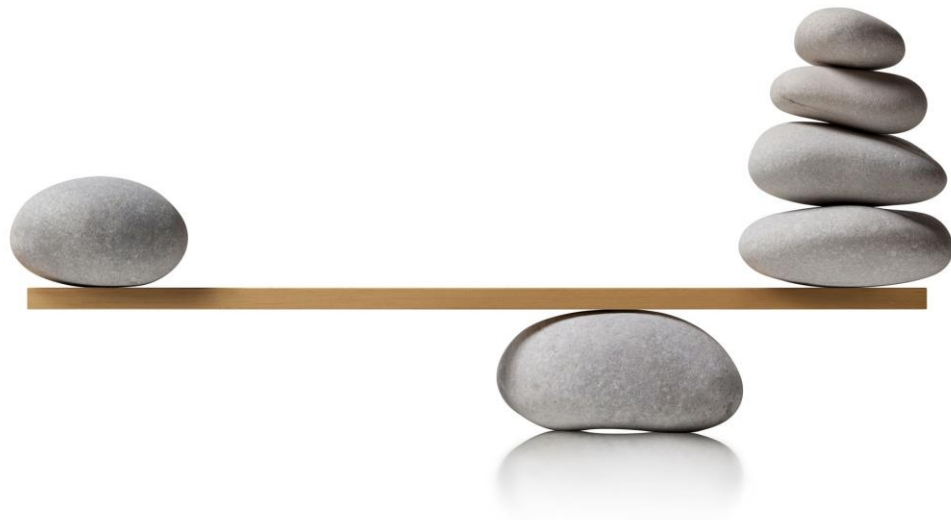
- Definición de creencia
  - Es aquello que pensamos y consideramos cierto
  - Puede referirse a hechos futuros o presentes
- Ejemplos de creencias
  - Creer que mañana lloverá
  - Creer que aprobarás 4.º de ESO
  - Creer que los extraterrestres no existen
- Grado de convicción
  - Las creencias pueden variar en el nivel de certeza
- Justificación de las creencias
  - No todas las creencias tienen el mismo respaldo o fundamento



# Creencias religiosas y su contraste

---

- Las creencias religiosas carecen de indicios verificables
  - No se pueden contrastar con pruebas empíricas
  - Se basan en la fe y no en la evidencia
- La posibilidad de creer en ellas es cuestionada
  - Surge la duda sobre su credibilidad
  - La falta de pruebas genera debate
- La fe juega un papel fundamental
  - La creencia se sostiene en convicciones personales
  - No depende de la comprobación científica



## Limitaciones en la contrastación de razones y aceptación de opiniones ajenas

---

- Dificultad para contrastar razones propias
  - Falta de acceso a información necesaria
  - Carencia de conocimientos para analizar datos
- Influencia de razones ajenas
  - Aceptamos argumentos de otras personas
  - No siempre evaluamos su validez
- No todas las opiniones tienen el mismo valor
  - Importancia de discernir entre opiniones fundamentadas y no fundamentadas

# Opiniones no fundamentadas y falta de conocimiento

---



## **Opiniones sin fundamento adecuado**

Carecen de base sólida para sostenerse

No aportan valor real a la discusión



## **Falta de conocimiento en los participantes**

Los involucrados desconocen el tema tratado

Esto afecta la calidad del debate



## **Impacto en la validez de las opiniones**

Las opiniones pierden relevancia

No se consideran válidas en el contexto



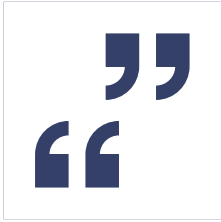
## **Importancia de la información adecuada**

El conocimiento es esencial para opinar

Opiniones bien informadas enriquecen el diálogo

# El argumento de autoridad y la posverdad

---



## Argumento de autoridad

Las razones para creer pueden estar influenciadas por intereses personales  
La fuente puede buscar persuadir más que informar



## Fenómeno de la posverdad

Consiste en distorsionar la realidad de forma deliberada  
Busca influir en la opinión pública  
Frecuentemente responde a intereses políticos y de control social



## Papel de la prensa y redes sociales

Son fundamentales en la difusión de información  
Pueden contribuir a la distorsión o a la veracidad del mensaje

# La ciencia y la construcción de teorías

- La ciencia y su función principal
  - La ciencia se dedica a construir teorías para explicar el mundo
- Definición de teoría científica
  - Una teoría es un modelo explicativo
  - Incluye enunciados generales sobre la realidad
- Propósito de las teorías
  - Permiten entender y predecir fenómenos naturales
- Relación con problemas filosóficos
  - La ciencia ayuda a identificar y tratar problemas filosóficos

# Ejemplos cotidianos de la ciencia y su utilidad

- La ciencia está presente en situaciones cotidianas
  - Ejemplo: tratamiento médico para heridas basado en modelos científicos
  - El médico no inventa el tratamiento, sigue conocimientos previos
- La ciencia nos genera confianza
  - Nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea
  - Permite prever y anticipar acontecimientos futuros
- Aplicación de la ciencia en diferentes ámbitos
  - No solo en medicina, sino en muchos aspectos de la vida diaria

# Importancia del método en la ciencia

---



- El método en la vida cotidiana
  - Ejemplo: primero calcetines, luego calzado
  - Invertir el orden no funciona
- Construcción de explicaciones sobre el mundo
  - No cualquier procedimiento es válido
  - Se requiere un orden lógico
- La ciencia y sus modelos explicativos
  - No surgen de la nada
  - Se basan en un método definido
- Definición de método
  - Es un procedimiento
  - Implica seguir un orden específico

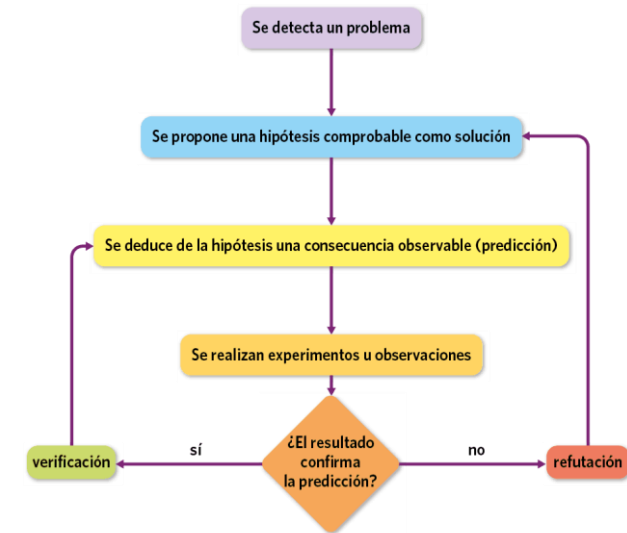
# El método hipotético- deductivo: hipótesis y contrastación

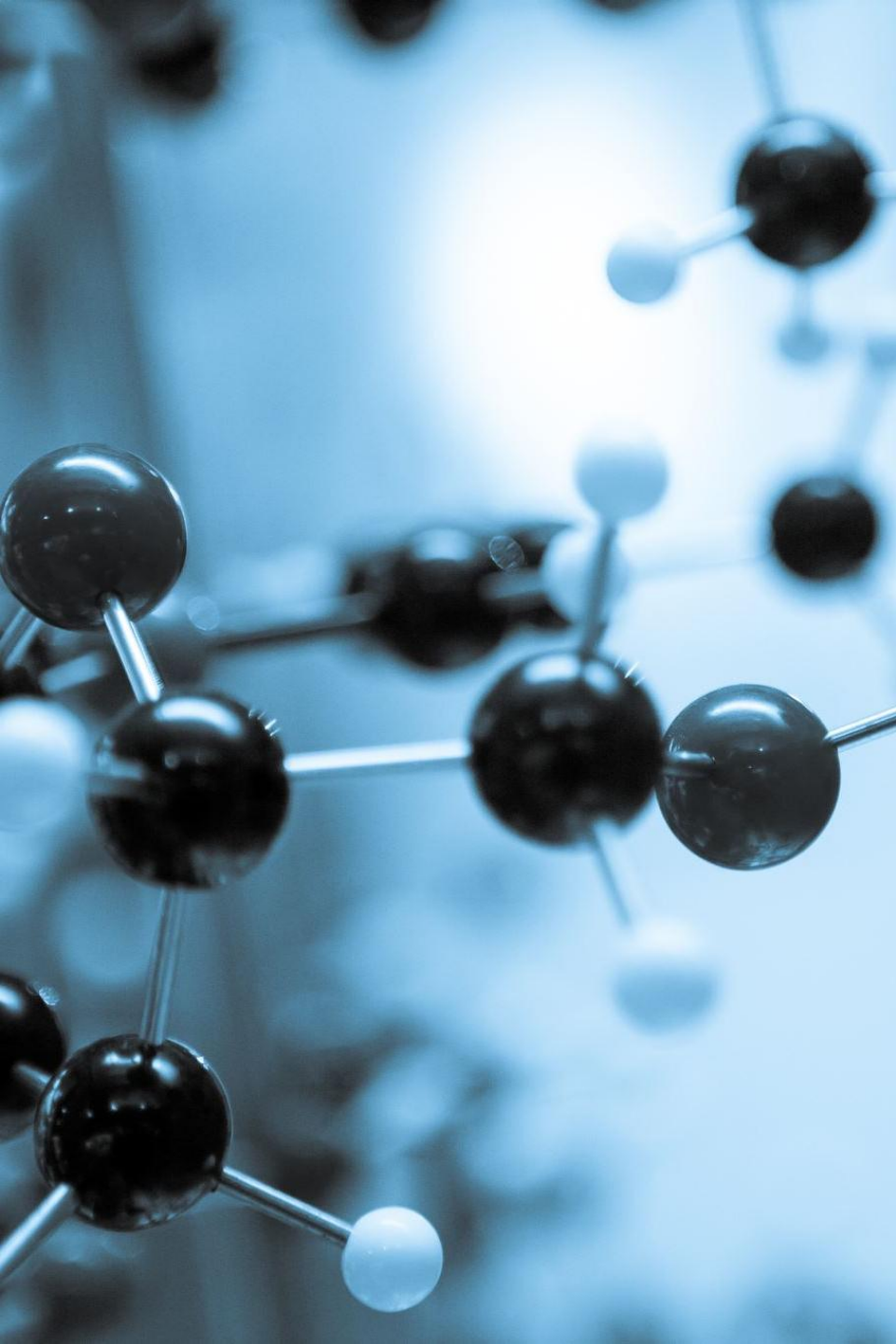
- Definición del método científico
  - Se basa en el enfoque hipotético-deductivo
  - Consta de dos etapas principales
- Construcción de hipótesis
  - Explica provisionalmente un problema
  - Se formula cuando el modelo actual no es suficiente
- Identificación del problema
  - Es el primer paso para crear una hipótesis
  - Frecuentemente surge de la observación
- Elaboración de un modelo explicativo
- Contrastación de la hipótesis
- Predicciones y verificación

# Resumen del método hipotético-deductivo

---

- Definición del método hipotético-deductivo
  - Enfoque utilizado en la investigación científica
- Importancia en el desarrollo del conocimiento
  - Permite validar o refutar hipótesis
- Proceso estructurado
  - Incluye formulación de hipótesis y deducción de consecuencias
- Base para la experimentación
  - Facilita la comprobación empírica de teorías
- Aplicación en diversas disciplinas
  - Utilizado en ciencias naturales y sociales





# Rigor del método científico y revisión de teorías

---

- El método científico es riguroso
  - Se basa en datos empíricos y objetivos
  - Permite construir teorías fundamentadas
- Importancia de los datos empíricos
  - Las disciplinas sin datos empíricos no son científicas
  - La objetividad es esencial para la ciencia
- Contrastación de hipótesis
  - Ayuda a identificar teorías incorrectas
  - La observación y experimentación pueden refutar teorías
- Revisión continua de teorías científicas
- La ciencia ofrece las mejores explicaciones posibles
- La ciencia también puede equivocarse

# Analogía del molde y la teoría científica

---



- Molde de yeso como metáfora
  - Un molde puede ajustarse a la mano, pero nunca será la mano real
  - La precisión del molde depende del esfuerzo puesto en su creación
- Relación con la ciencia
  - La ciencia crea moldes en forma de teorías
  - Las teorías buscan ajustarse al mundo real
- Limitaciones de los modelos
  - Un modelo nunca es idéntico al objeto original
  - El ajuste puede ser imperfecto, pero se mejora con trabajo
- Objetivo de la ciencia
  - Lograr que las teorías reflejen fielmente la realidad
  - La pregunta central es si realmente lo consiguen



# El progreso científico y evolución de instrumentos

---

- La ciencia se basa en la observación
  - El desarrollo de instrumentos ha cambiado nuestra visión del mundo
  - Permite construir nuevos modelos explicativos
- Herramientas avanzadas mejoran el proceso científico
  - Almacenamiento y procesamiento eficiente de información
  - Métodos precisos para contrastar teorías
  - Difusión mejorada de descubrimientos
- No existe una explicación definitiva del mundo
  - Los instrumentos científicos evolucionan constantemente
  - Las teorías seguirán mejorando y cambiando



# Adaptación de modelos científicos al cambio del mundo

---

- El mundo está en constante cambio
  - La realidad evoluciona y requiere nuevas perspectivas
  - Los modelos científicos deben ajustarse a estos cambios
- La ciencia nunca ofrece una explicación definitiva
  - Las respuestas científicas son temporales y sujetas a revisión
  - El conocimiento se actualiza con nuevos descubrimientos
- Importancia de adaptar los modelos científicos
  - La adaptación permite comprender mejor el entorno
  - Evita que la ciencia se quede obsoleta
- La utilidad de la ciencia ante la falta de respuestas finales
  - La ciencia ayuda a entender y enfrentar la incertidumbre
  - Ofrece herramientas para interpretar el mundo cambiante

# Utilidad práctica de la ciencia en la vida cotidiana

## Mejoras técnicas gracias a la ciencia

- Permite desarrollar nuevas herramientas y métodos
- Facilita la innovación en diferentes campos

## Avances en la salud y curación de enfermedades

- Desarrollo de tratamientos médicos efectivos
- Prevención y control de enfermedades

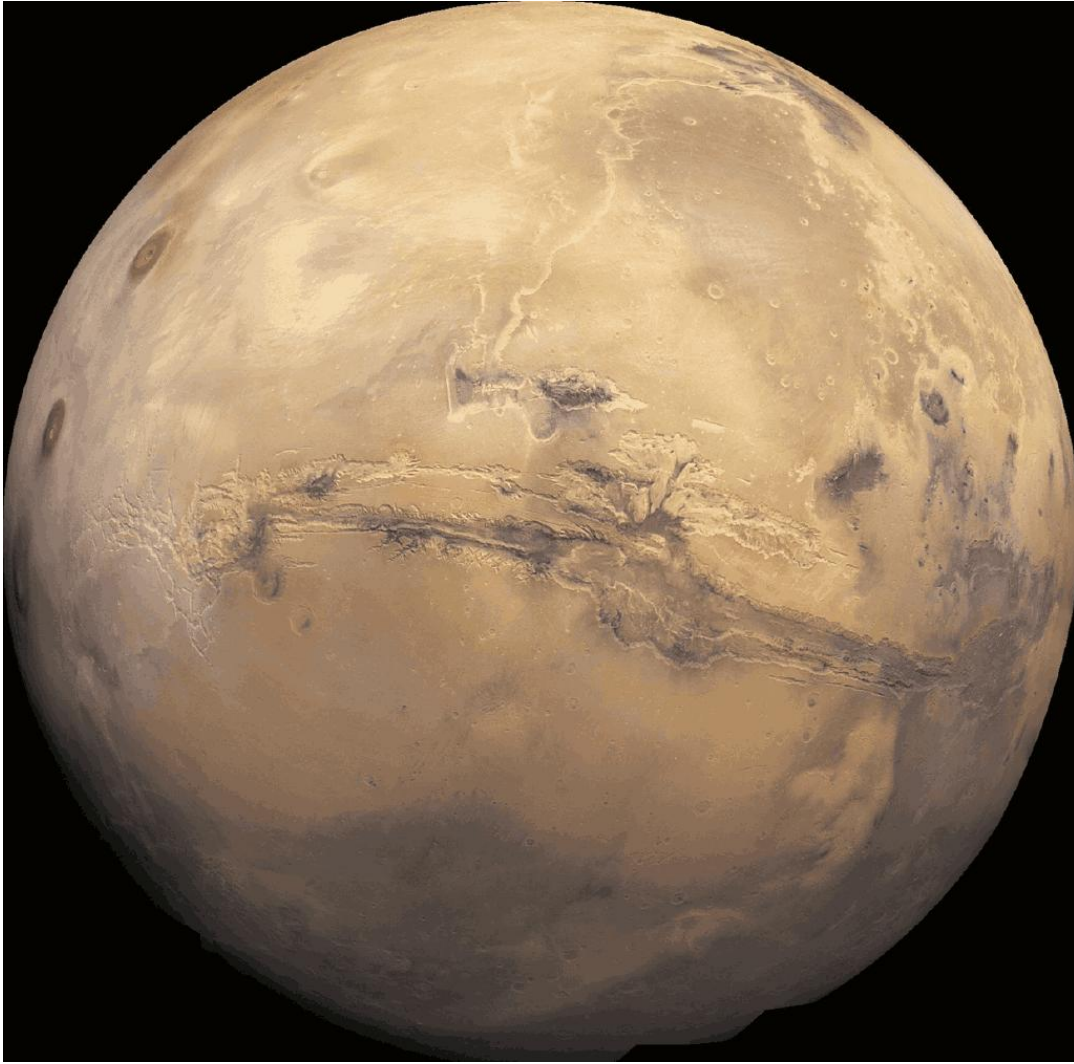
## Aumento en la producción de alimentos

- Mejora en técnicas agrícolas
- Mayor disponibilidad de alimentos para la población

## Progreso en comunicaciones y transporte

## Capacidad para explicar y prever hechos del mundo

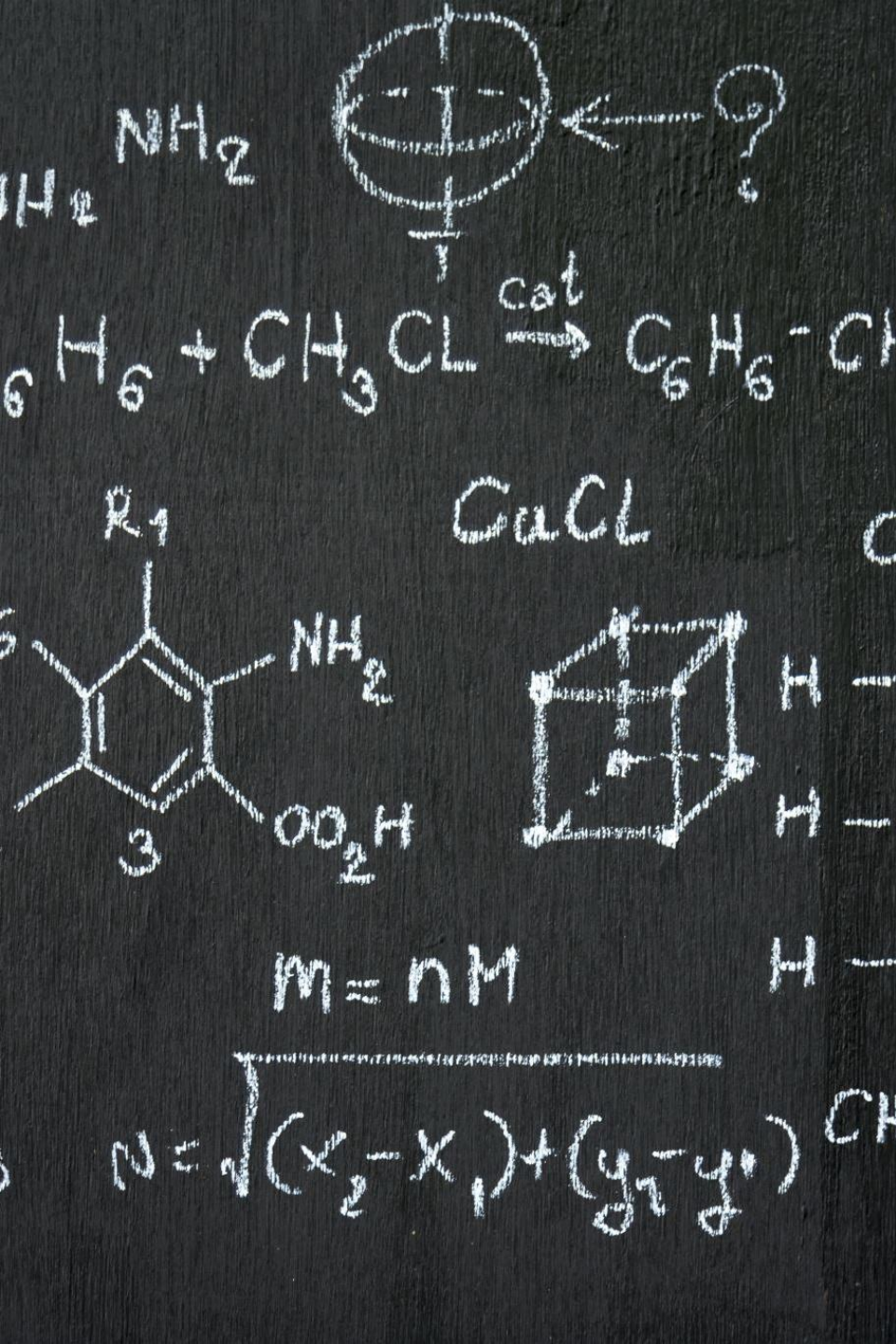
## Posibilidad de mal uso de los avances científicos



# Limitaciones de la ciencia ante ciertas preguntas

---

- Preguntas fuera del alcance científico
  - La ciencia puede indicar cómo conservar la salud
  - No puede explicar por qué debemos conservarla
- Avances en la exploración espacial
  - Construcción de naves como la Viking amplía el conocimiento astronómico
  - Imágenes de la NASA muestran el Gran Cañón de Marte
- Observación astronómica
  - Se invita a intentar ver Marte a simple vista



# Definición de pseudociencia y ejemplos

- Definición de pseudociencia
  - Son disciplinas que imitan la ciencia pero no siguen el método científico
  - Se presentan como científicas sin serlo realmente
- Ejemplos comunes de pseudociencias
  - Astrología, grafología, homeopatía, parapsicología, ufología, numerología
  - Algunos filósofos incluyen el marxismo y el psicoanálisis
- Diferencia con la ciencia
  - No aplican el método científico
  - Intentan construir modelos explicativos del mundo
- Percepción pública
  - Algunas personas consideran científicas a estas disciplinas
- Cuestiones abiertas

# El criterio de refutabilidad de Karl Popper

- Refutabilidad como criterio científico
  - Karl Popper propone la refutabilidad en lugar de la verificación
  - Un enunciado científico debe poder ser refutado
- Ejemplo de enunciados no científicos
  - Enunciados como "Mañana lloverá o no lloverá" siempre son verdaderos
  - No pueden fallar, por lo tanto no son científicos
- Pseudociencias y la refutabilidad
  - Las pseudociencias no cumplen con el criterio de refutabilidad
  - No pueden ser refutadas por ninguna circunstancia
- Importancia de la posibilidad de fallo
  - La ciencia requiere que sus enunciados puedan ser probados falsos
- Diferencia entre ciencia y pseudociencia

# Ejemplos de irrefutabilidad en pseudociencias

---

- Relación entre esfuerzo y resultados según el horóscopo
  - El horóscopo afirma que trabajar más mejora los resultados
  - Esta afirmación parece aplicable a cualquier persona
- Imposibilidad de refutar la hipótesis astrológica
  - Si el resultado no es bueno, se culpa a la ejecución
  - La astrología se considera siempre correcta
- Irrefutabilidad como característica no científica
  - Las hipótesis irrefutables no pueden ser científicas
- Ejemplo de refutación científica con la gravedad
  - Si una manzana subiera en vez de caer, se refutaría la gravedad
  - La ciencia permite la refutación de sus teorías
- Referencia a Michael Shermer y las pseudociencias





# Inmunización de las pseudociencias contra la refutación

---

- Selección de casos favorables
  - Solo se consideran los aciertos, ignorando los errores
  - Ejemplo: Horóscopos que solo recuerdan predicciones correctas
- No eliminan explicaciones alternativas
  - Se atribuye la eficacia a tratamientos sin fundamento
  - Ejemplo: Curar la gripe con métodos absurdos parece funcionar por coincidencia
- Predicciones vagas
  - Formulaciones imprecisas dificultan la comprobación
  - Ejemplo: "La economía sufrirá altibajos"
- Reformulación ad hoc de hipótesis
- Generación de múltiples predicciones
- No cumplen el criterio de refutabilidad científica